EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 25 MIN

# Une suite qui converge vers un point fixe

Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ vérifiant $|f(y) - f(x)| \leqslant |y - x|$ pour tous $x, y \in [a,b]$. On définit $u_0 \in [a,b]$ et

$$u_{n+1} = \frac{u_n + f(u_n)}{2}.$$

Montrer que $(u_n)$ converge vers un point fixe de $f$.